

গবেষণার তথ্য ও রেফারেন্স

প্রকল্প: Oshudh Shesh (প্রেসক্রিপশন রিফিল রিমাইন্ডার) · সংগ্রহের তারিখ: ২৭ জুলাই ২০২৬

এই ডকুমেন্টে যা আছে — তিনটা প্রশ্নের সত্যিকারের উত্তর, রেফারেন্স সহ: (১) বাংলাদেশে মানুষ ওষুধ ঠিকমতো খায় না কেন এবং কতটা, (২) অনলাইন ফার্মেসির বাজার কত বড়, (৩) বয়স্ক জনসংখ্যা কতটা বাড়ছে। প্রতিটা তথ্যের নিচে আসল সোর্স লিংক দেওয়া আছে — ক্লিক করলে সরাসরি সেই পেজে চলে যাবে।

১. বাংলাদেশে ওষুধ ঠিকমতো না খাওয়ার তথ্য

৫৫.৯%

উচ্চ রক্তচাপ (হাইপারটেনশন) রোগীদের মধ্যে যাদের medication adherence খারাপ — মানে ডাক্তারের কথামতো ওষুধ খাচ্ছেন না।

সোর্স: Research Square (2025) — researchsquare.com/article/rs-8600774/v1

১৩.৬৭%

গ্রামীণ বাংলাদেশে ২৫ বছর বা তার বেশি বয়সীদের মধ্যে হাইপারটেনশনের হার — জনসংখ্যা-ভিত্তিক গবেষণা, ২৯,৯৬০ জনের উপর।

সোর্স: NCBI/PMC — ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212079

৩৮৯ জন

ডায়াবেটিস রোগীদের উপর ২০২৩ সালে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) বাংলাদেশের ৪টা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সরাসরি করা adherence স্টাডি।

সোর্স: Springer / Discover Public Health — link.springer.com/article/10.1186/s12982-025-00504-x

BMAS

বাংলা ভাষাভাষী রোগীদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ৯-প্রশ্নের "Bangladesh Medication Adherence Scale" — প্রমাণ করে এটা বাংলাদেশে স্বীকৃত একটা রিসার্চ সমস্যা।

সোর্স: ResearchGate — researchgate.net/publication/399912974

যোগসূত্র

বয়স্ক রোগীদের মধ্যে যাদের cognitive impairment (স্মৃতিশক্তি কমে যাওয়া) আছে, তাদের medication non-adherence-এর ঝুঁকি সরাসরি বেশি — এটাই এন্ডারলি ইউজারের জন্য reminder feature-এর মূল যুক্তি।

সোর্স: NCBI/PMC — ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10602820

এই সবগুলো পিয়ার-রিভিউড (peer-reviewed) একাডেমিক সোর্স — ব্রিফ বা রিপোর্টে বিশ্বাসযোগ্য ডেটা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

২. বাংলাদেশে অনলাইন ফার্মেসির বাজার কত বড়

\$৬ বিলিয়ন

২০২৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সামগ্রিক ফার্মা মার্কেট এই সাইজ ছাড়িয়ে যাবে বলে অনুমান।

সোর্স: The Daily Star — thedailystar.net/.../bangladesh-track-becoming-6b-pharma-market-2025

< ১%

সামগ্রিক ফার্মা মার্কেটের মধ্যে অনলাইন ফার্মেসির শেয়ার এখনও ১%-এর কম — মানে বাজার এখনও একদম শুরুর দিকে (early stage), বড় সুযোগ আছে।

সোর্স: The Business Standard — tbsnews.net/.../online-pharmacy-market-still-its-infancy-potential-high

\$১৫০–২৫০ মিলিয়ন

২০২৪ সালের অনুমান অনুযায়ী বাংলাদেশের অনলাইন ফার্মা ইন্ডাস্ট্রির আকার।

সোর্স: The Business Standard — tbsnews.net/.../online-pharmacy-market-still-its-infancy-potential-high

Market Map

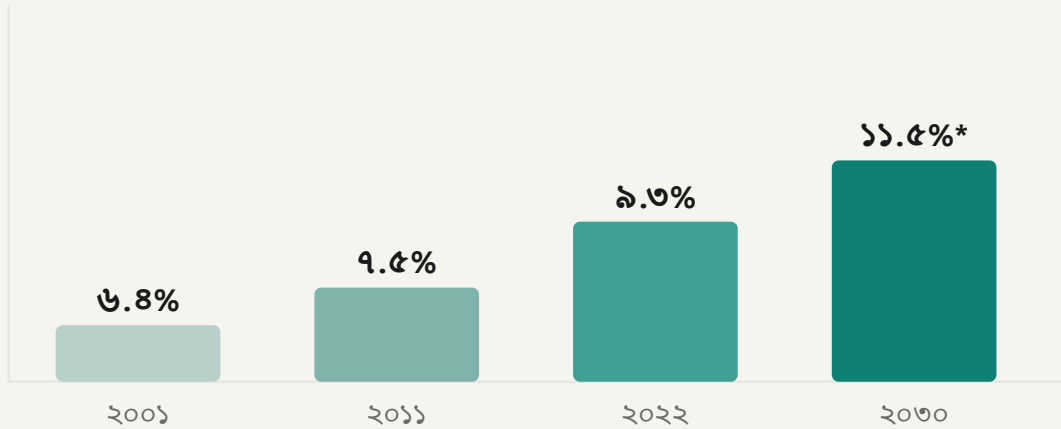
Aroga সহ বাংলাদেশের সব অনলাইন ফার্মেসি প্লেয়ারের একটা তুলনামূলক ম্যাপ — competitive analysis-এর জন্য কাজে লাগবে।

সোর্স: Future Startup (2023) — futurestartup.com/2023/08/23/online-pharmacy-market-in-bangladesh

৩. বাংলাদেশে বয়স্ক জনসংখ্যা কতটা বাড়ছে

Oshudh Shesh ফিচারের মূল ইউজার — যারা দীর্ঘদিন ধরে নিয়মিত ওষুধ খান, বেশিরভাগই বয়স্ক মানুষ। নিচের ডেটা দেখায়, এই গ্রুপটা প্রতি বছর দ্রুত বড় হচ্ছে:

বাংলাদেশে ৬০+ বছর বয়সীদের হার (মোট জনসংখ্যার %)



*২০৩০-এর সংখ্যাটা প্রজেকশন (অনুমান), বাকিগুলো প্রকৃত জনগণনার তথ্য। ২০৩০ নাগাদ প্রায় ২.১৫ কোটি মানুষ ৬০+ বয়সী হবে।

৭২.৮ বছর

গড় আয়ু (life expectancy) ২০১০ সালের ৬৭.৭ বছর থেকে বেড়ে ২০২২ সালে এই সংখ্যায় পৌঁছেছে — মানুষ বেশিদিন বাঁচছেন, তাই দীর্ঘমেয়াদী ওষুধের দরকারও বাড়ছে।

সোর্স: The Daily Star / PMC — thedailystar.net/.../ageing-bangladesh

৪.৩৫ কোটি

২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ৬০+ বয়সী মানুষের সংখ্যা এই পর্যায়ে পৌঁছাবে বলে অনুমান (মোট জনসংখ্যার ২১.৫%)।

সোর্স: PMC (Aging in Bangladesh) — pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11847707

৪. Aroga ও বাজারের real-world প্রমাণ

Tk ৯,৩৯০ কোটি → Tk ২৫,০০০ কোটি

বাংলাদেশের ফার্মা সেক্টর ২০১২ থেকে ২০১৯-এর মধ্যে এই পরিমাণ বেড়েছে (~\$৩ বিলিয়ন)। OshudhWala.com-এর মতো অনলাইন ফার্মেসির সেলস মহামারীর সময় ১০০% বেড়েছিল।

সোর্স: Dhaka Tribune (জুন ২০২১, লেখক: Wafiur Rahman) — dhakatribune.com/business/249581/rising-demand-for-online-medicine-delivery

"এক উন্নয়নকর্মী বলেছেন, অনলাইনে ওষুধ অর্ডার করা তার বয়স্ক বাবা-মায়ের ওষুধ ব্যবস্থাপনার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে — বিশেষ করে জরুরি মুহুর্তে।"

— বাস্তব ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা, Dhaka Tribune রিপোর্ট থেকে

সোর্স: Dhaka Tribune — dhakatribune.com/business/249581/rising-demand-for-online-medicine-delivery

এই একটা লাইন আসলে পুরো Oshudh Shesh প্রজেক্টের justification — সত্যিকারের একজন মানুষ ঠিক এই সমস্যাটার কথাই বলছেন যেটা আমরা সমাধান করার চেষ্টা করছি।

Tk ৪ লাখ → Tk ৭ লাখ

Lazz Pharma — দেশের অন্যতম বড় ফার্মেসি, প্রায় ৪ বছর ধরে (২০২১ সালের হিসেবে) অনলাইন সার্ভিস দিচ্ছে। মহামারীর আগে তাদের e-commerce sale ছিল মাসে প্রায় Tk ৪ লাখ, মহামারীর পর তা বেড়ে Tk ৭ লাখে পৌঁছেছে — প্রায় ৭৫% বৃদ্ধি।

উদ্ধৃতি: মোহাম্মদ হাসান রাজু, Lazz Pharma-র অনলাইন ইনচার্জ — সোর্স: Dhaka Tribune (জুন ২০২১) — dhakatribune.com/business/249581/rising-demand-for-online-medicine-delivery

Competitive analysis-এর জন্য দরকারি: Lazz Pharma একজন নামকরা, established competitor — Arogga-র redesign-এ এদের অনলাইন এক্সপেরিয়েন্স (checkout, refill flow) আলাদাভাবে টেস্ট করে দেখা উচিত (Research Plan-এর Competitive Analysis ধাপ)।

২০-৩০%

বাংলাদেশে বাজারে প্রচলিত ওষুধের এই পরিমাণ ভেজাল (counterfeit) — এটাই মূল সমস্যা যেটা Arogga সমাধান করতে চায়। রোগীর কাছে আসল ওষুধ পৌঁছানোটাই তাদের core mission।

সোর্স: Forbes (আগস্ট ২০২৪) — forbes.com/.../digital-rx-arogga-fights-counterfeit-meds-in-bangladesh

\$৫.৫ মিলিয়ন

Arogga ২০২৩ সালে এই পরিমাণ seed funding পেয়েছে (The Venture Collective, SBK Tech Ventures, Epic Angels থেকে)। ২০২২-এ অফিসিয়ালি লঞ্চ, এখন ৩০০ জন কর্মী।

সোর্স: Forbes (আগস্ট ২০২৪) — forbes.com/.../digital-rx-arogga-fights-counterfeit-meds-in-bangladesh

"It feels like we are building a Bangladesh 2.0, and I am incredibly excited to be a part of this journey."

— Rosina Mazumder, Arogga-এর CEO ও Co-founder (যুক্তরাজ্য-প্রবাসী, consulting/finance career ছেড়ে দেশের হেলথকেয়ার গ্যাপ সমাধানে ফিরেছেন)

সোর্স: Forbes — forbes.com/.../digital-rx-arogga-fights-counterfeit-meds-in-bangladesh

এই সব ডেটা দিয়ে কী বলা যায়

- বাংলাদেশে medication non-adherence সত্যিকারের, প্রমাণিত সমস্যা — শুধু ধারণা না (৫৫.৯% পর্যন্ত non-adherence রেট)।
- Cognitive impairment থাকা বয়স্ক রোগীদের ঝুঁকি সরাসরি বেশি — Oshudh Shesh-এর reminder + caregiver visibility ফিচার সরাসরি এই গ্যাপ পূরণ করে।
- অনলাইন ফার্মেসি মার্কেট এখনও ছোট (মোট মার্কেটের <১%) — মানে এখনও early-mover advantage নেওয়ার সুযোগ আছে।
- বয়স্ক জনসংখ্যা প্রতি বছর বাড়ছে — এই ইউজার গ্রুপ ভবিষ্যতে আরও বড় হবে, তাই এখন এই ফিচার বানানো ভবিষ্যতের জন্যও বিনিয়োগ।
- Arogga-র core mission (counterfeit medicine ঠেকানো, ২০-৩০% ভেজাল ওষুধের সমস্যা) এবং Oshudh Shesh ফিচার (সময়মতো আসল ওষুধ হাতে পাওয়া নিশ্চিত করা) — দুটোই একই "trust" সমস্যার দুই দিক।
- Dhaka Tribune-এর real quote প্রমাণ করে — মানুষ ইতিমধ্যে বয়স্ক বাবা-মায়ের ওষুধের জন্য অনলাইন অর্ডারের উপর নির্ভর করছে। এটা শুধু কল্পনার সমস্যা না।

যা এখনও মিসিং: বাংলাদেশে specifically caregiver-এর ভূমিকা নিয়ে (দূরে থাকা সন্তান কীভাবে বাবা-মায়ের ওষুধ ট্র্যাক করেন) — এই টপিকে সরাসরি বাংলাদেশ-ভিত্তিক স্টাডি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এটা user interview দিয়ে fill up করতে হবে — Research Plan-এর ৩ নম্বর ধাপ (User Interview) এই কারণেই জরুরি।

সব সোর্স — এক জায়গায়

বিষয়	সোর্স / লিংক
হাইপারটেনশন adherence (৫৫.৯%)	researchsquare.com/article/rs-8600774/v1
গ্রামীণ হাইপারটেনশন প্রিভ্যালেন্স	ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4212079
ডায়াবেটিস adherence স্টাডি	link.springer.com/article/10.1186/s12982-025-00504-x
Bangladesh Medication Adherence Scale	researchgate.net/publication/399912974
Cognitive impairment ও non-adherence	ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC10602820
ফার্মা মার্কেট \$৬ বিলিয়ন	thedailystar.net/.../6b-pharma-market-2025
অনলাইন ফার্মেসি মার্কেট শেয়ার	tbsnews.net/.../online-pharmacy-market-still-its-infancy
বাংলাদেশ অনলাইন ফার্মেসি মার্কেট ম্যাপ	futurestartup.com/2023/08/23/online-pharmacy-market-in-bangladesh
বয়স্ক জনসংখ্যা ও গড় আয়ু	thedailystar.net/.../ageing-bangladesh
২০৫০ প্রজেকশন	pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11847707
অনলাইন মেডিসিন ডেলিভারির চাহিদা + real quote	dhakatribune.com/business/249581/rising-demand-for-online-medicine-delivery
Arogga কোম্পানি প্রোফাইল ও counterfeit stat	forbes.com/.../digital-rx-arogga-fights-counterfeit-meds-in-bangladesh

